Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Global 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1. Resuelve la siguiente ecuación: **(1,5 puntos)**

$$\frac{x}{(x-2)^2}-\frac{x+7}{x^2-4}=\frac{1}{x-2}$$

$$\begin{cases}(x-2)^2\\ x^2-4=(x+2)(x-2)\\ x-2\end{cases}\rightarrow m.c.m.=(x-2)^2(x+2)$$

$$\frac{x(x+2)}{(x-2)^2(x+2)}-\frac{(x+7)(x-2)}{(x-2)^2(x+2)}=\frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)^2(x+2)}$$

$$(x^2+2x)-(x^2+5x-14)=x^2-4$$

$$x^2+2x-x^2-5x+14=x^2-4$$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{9-4\cdot1\cdot(-18)}}{2}$$

$$x=\frac{-3\pm\sqrt{81}}{2}$$

$$x=\frac{-3\pm9}{2}$$

$$x_1=3\quad x_2=-6$$

Comprobamos que ambas soluciones son válidas

$$si\ x=3\begin{cases}(x-2)^2=(3-2)^2=1\\ x^2-4=9-4=5\\ x-2=3-2=1\end{cases}$$

$$si\ x=-6\begin{cases}(x-2)^2=(-6-2)^2=64\\ x^2-4=36-4=32\\ x-2=-6-2=-8\end{cases}$$

No se anula ningún denominador, luego ambas son válidas.

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2025/2026

Global 2ª Evaluación

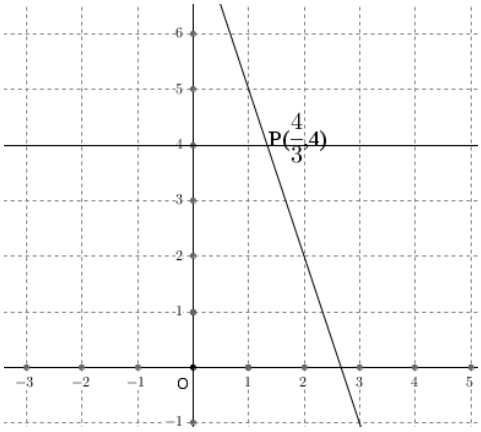
NOMBRE:_____FECHA:_____

2. Resuelve analítica y gráficamente el siguiente sistema: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} Recta\ que\ pasa\ por\ los\ puntos\ (1,4)\ y\ (4,4) \\ Recta\ de\ pendiente\ m=-3, y\ que\ pasa\ por\ el\ punto\ (2,2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{Recta que pasa por } (1,4) \text{ y por } (4,4) \\ \text{Recta de pendiente m = -3 que pasa por } (2,2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y=4 \\ y=-3x+8 \end{cases} \quad \begin{cases} x=\frac{4}{3} \\ y=4 \end{cases} \rightarrow P(\frac{4}{3},4)$$



3. Resuelve el sistema no lineal: **(1,5 puntos)**

$$\begin{cases} \boldsymbol{x - 3y = -3} \\ \boldsymbol{x^2 + y^2 = 13} \end{cases}$$

Se despeja la incógnita x en la primera ecuación, $x = 3y - 3$, y se sustituye en la segunda:

$(3y - 3)^2 + y^2 = 13 \Rightarrow (3y)^2 + 3^2 - 2 \cdot 3y \cdot 3 + y^2 = 13 \Rightarrow 9y^2 + 9 - 18y + y^2 - 13 = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow 10y^2 - 18y - 4 = 0 \Rightarrow 5y^2 - 9y - 2 = 0$

$$y = \frac{9 \pm \sqrt{9^2 + 4 \cdot 5 \cdot 2}}{2 \cdot 5} = \frac{9 \pm \sqrt{81 + 40}}{10} = \frac{9 \pm \sqrt{121}}{10} = \frac{9 \pm 11}{10} \Rightarrow$$

$$y = \begin{cases} y_1 = \frac{9+11}{10} = \frac{20}{10} = 2 \\ y_2 = \frac{9-11}{10} = \frac{-2}{10} = \frac{-1}{5} \end{cases}$$

- Si $y_1 = 2 \Rightarrow x_1 = 3y_1 - 3 \Rightarrow x_1 = 3 \cdot 2 - 3 \Rightarrow x_1 = 6 - 3 \Rightarrow x_1 = 3$
- Si $y_2 = \frac{-1}{5} \Rightarrow x_2 = 3 \cdot y_2 - 3 \Rightarrow x_2 = 3 \cdot \left(\frac{-1}{5}\right) - 3 \Rightarrow x_2 = \left(\frac{-3}{5}\right) - 3 \Rightarrow$

$x_2 = \frac{-3-15}{5} \Rightarrow x_2 = \frac{-18}{5}$

Las soluciones son: $x_1 = 3$, $y_1 = 2$, $x_2 = -\frac{18}{5}$, $y_2 = -\frac{1}{5}$.

4. Resuelve las siguientes ecuaciones:

a. $x^4 - 6x^2 + 5 = 0$ **(1punto)**

b. $3\sqrt{3x-2} - 4x = -1$ **(1punto)**

$$a)\ x^4 - 6x^2 + 5 = 0 \qquad x^2 = t$$

$$t^2 - 6t + 5 = 0$$

$$t = \frac{6 \pm \sqrt{36-20}}{2} = \frac{6 \pm 4}{2} = \begin{cases} 5 \to x^2 = 5 \to x = \pm\sqrt{5} \\ 1 \to x^2 = 1 \to x = \pm 1 \end{cases}$$

b)

$$3\sqrt{3x-2} - 4x = -1$$

$$3\sqrt{3x-2} = 4x - 1$$

$$(3\sqrt{3x-2})^2 = (4x-1)^2$$

$$9(3x-2) = 16x^2 - 8x + 1$$

$$27x - 18 = 16x^2 - 8x + 1$$

$$16x^2 - 35x + 19 = 0$$

$$x = \frac{35 \pm \sqrt{9}}{32} = \begin{cases} \frac{38}{32} = \frac{19}{16}\ (OK) \\ 1\ \ (OK) \end{cases}$$

5. Hace 5 años, la edad de Maribel era la cuarta parte de la edad de su madre. Dentro de 5 años, su edad será la mitad que la de su madre. ¿Qué edad tiene Maribel? **(1,5 puntos)**

- x es la edad actual de Maribel
- y es la edad actual de la madre

Ecuaciones:

Hace 5 años, las edades de Maribel y de su madre eran $x-5$ e $y-5$. La edad de la hija era la cuarta parte:

$$x-5=\frac{y-5}{4}$$

Dentro de 5 años, serán $x+5$ e $y+5$. La edad de la hija será la mitad:

$$x+5=\frac{y+5}{2}$$

Sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x-5=\dfrac{y-5}{4} \\ x+5=\dfrac{y+5}{2} \end{cases}$$

La solución del sistema es

$$\begin{cases} x=10 \\ y=25 \end{cases}$$

Maribel tiene 10 años.

6. El **Ayuntamiento de Madrid**, dentro del Plan Municipal de Movilidad Peatonal y Espacios Verdes, ha aprobado la construcción de un **puente peatonal** para cruzar un canal artificial situado en una nueva zona verde del distrito.
Para garantizar la seguridad, la durabilidad y la integración estética del puente en el entorno, el Ayuntamiento ha convocado un **concurso público de diseño de estructuras**, en el que diferentes estudios de ingeniería deben presentar propuestas para el **arco central** del puente.
Antes de analizar técnicamente cualquier diseño, el Ayuntamiento exige que todas las propuestas cumplan estrictamente la normativa municipal, que establece los siguientes requisitos:

Normativa municipal obligatoria para el arco del puente

Un arco será automáticamente descartado si incumple uno solo de los siguientes puntos:

1. **Altura máxima del arco (flecha) ≥ 10 metros**

   Esto asegura el paso de vehículos de mantenimiento y una estética adecuada.

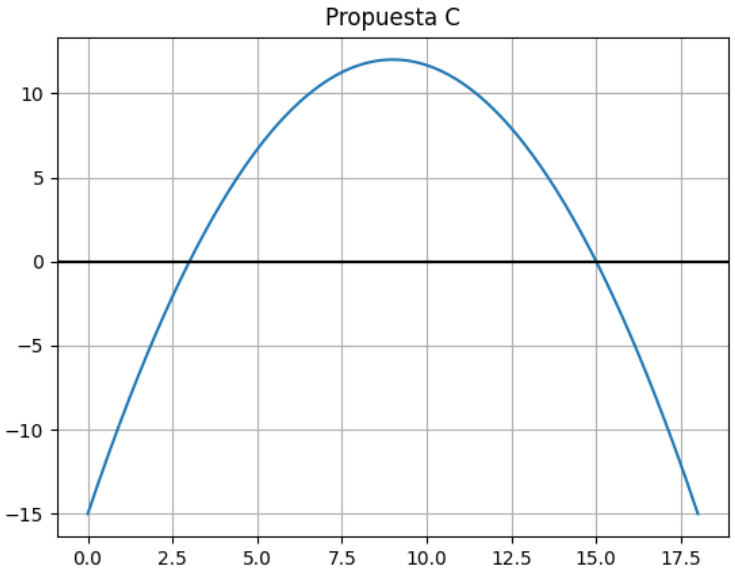
2. **Simetría estructural exacta respecto al centro del tramo**

   La simetría es esencial para repartir las cargas correctamente.

3. **El punto más alto del arco debe situarse exactamente en el centro del tramo útil**
   Es un requisito técnico obligatorio para garantizar estabilidad.
4. **El arco solo puede tocar el suelo en los dos estribos.** (Los estribos son los dos extremos del puente).
5. **La forma debe ser suave, continua, sin cambios bruscos de curvatura**
   Esto garantiza un tránsito seguro y una estructura estable.

El Ayuntamiento finalmente ha seleccionado una propuesta, a la que le corresponde la siguiente gráfica oficial:

Propuesta del estudio de ingeniería C



Tras el proceso, el arco seleccionado se describe mediante la función:

$$f(x) = -\frac{x^2}{3} + 6x - 15$$

Contesta a las siguientes preguntas:

1. Analiza si la propuesta C cumple toda la normativa (0,25 puntos)
2. Realiza un estudio de la función que describe el arco, para ello tendrás que calcular matemáticamente:
   2.1. Vértice y ecuación del eje de simetría. (0,5 puntos)
   2.2. Puntos donde toca el suelo. (0,5 puntos)
   2.3. Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. (0,25 puntos)
   2.4. Máximos y mínimos. (0,25 puntos)

2.5. Dominio realista. (0,25 puntos)

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA

Propuesta C

- Altura máxima: **≈ 12 m**, cumple **≥ 10 m**.
- Simetría: **Sí**, parece perfectamente simétrica.
- El máximo está aproximadamente en x≈9, que coincide con el centro del tramo (0–18).
  → **Correcto**.
- Puntos de corte con el suelo:
  - Toca el suelo claramente en x≈0 y x≈18.
    → **Cumple**.
- Curva suave y continua: **Sí**.

Conclusión: SÍ cumple TODA la normativa.

ESTUDIO DE LA FUNCIÓN DEL ARCO DEL PUENTE

1. **Vértice y eje de simetría**

Para una función cuadrática f(x) = ax² + bx + c:

La coordenada x de v = $\frac{-b}{2a}$ en nuestro caso f(x) = $-\frac{x^2}{3} + 6x - 15$

a = $-\frac{1}{3}$

b = 6

x de v = $\frac{-6}{2\left(-\frac{1}{3}\right)}$ = 9

f(9) = $-\frac{9^2}{3} + 6 \cdot 9 - 15 = 12$

• Vértice: V (9, 12)

• Eje de simetría: x = 9

2. **Puntos donde toca el suelo**

Tocará el suelo cuando f(x) = 0:

$-\frac{x^2}{3} + 6x - 15 = 0$

$x = \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4(-\frac{1}{3})(-15)}}{2(-\frac{1}{3})} = \frac{-6 \pm \sqrt{36-20}}{-\frac{2}{3}} = \frac{-6 \pm \sqrt{16}}{-\frac{2}{3}} = \frac{-6 \pm 4}{-\frac{2}{3}} =$

• $x_1 = 3$

• $x_2 = 15$

Por tanto, el arco toca el suelo en los puntos x = 3 y x = 15.

3. **Intervalos de crecimiento y decrecimiento**

• Crece en (–∞, 9)

• Decrece en (9, +∞)

4. **Máximos y mínimos**

El vértice es un máximo absoluto, ya que la función es cóncava hacia abajo.

• Máximo: f(9) = 12

• No tiene mínimos.

5. **Dominio realista**

En el contexto del puente, solo tiene sentido entre los dos estribos, que son los puntos donde el arco toca el suelo:

• Dominio realista: [3, 15]